8. Számítási feladat

A citromsav ($C_6H_8O_7$) a lekvárok, zselék és gyümölcslevek összetevője, amelyet iparilag cukoroldat (szacharóz) fermentációjával (gombák általi erjesztéssel) a levegő oxigénjét felhasználva állítanak elő az alábbi reakcióegyenlet szerint:

$$C_{12}H_{22}O_{11} + 3\ O_2 = 2\ C_6H_8O_7 + 3\ H_2O$$

Az oldott állapotú anyagokra vonatkozó képződéshők: $\Delta_k H(H_2O(f)) = -286$ kJ/mol, $\Delta_k H$(szacharóz) = –2226 kJ/mol, $\Delta_k H$(citromsav) = –1544 kJ/mol
$A_r(H) = 1{,}00$; $A_r(C) = 12{,}0$; $A_r(O) = 16{,}0$

a) Számítsa ki a folyamat reakcióhőjét!

b) Ha 20,0 kg 65,0 tömeg%-os cukoroldat teljes cukor tartalmát ezzel az eljárással citromsavvá alakítják, akkor elvileg hány tömeg%-os lesz a kapott oldat citromsavra nézve?

c) Számítsa ki, mennyi hő szabadul fel a b) kérdésben szereplő folyamat során?

14 pont	